2026 동평중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변·직각삼각형, 외심·내심 / 사각형의 성질: 평행사변형, 여러 가지 사각형)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	7문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 성질 (꼭지각의 이등분선)	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	하	4	⑤
2	선택형	삼각형의 합동·외심·내심 개념	이등변삼각형의 꼭지각 이등분선 = 밑변의 수직이등분선	하	4	④
3	선택형	삼각형의 외심과 각	$\angle AOC = 2\angle B$, $\overline{AD} = \overline{AC}$ → 이등변삼각형	상	4	④
4	선택형	삼각형의 내심의 성질	내심 → 세 변까지 거리 같음	하	3	①
5	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\angle OBC$와 $\angle IBC$의 차	중	4	②
6	선택형	둔각삼각형의 외심과 각	외심이 밖에 있으면 $\angle A = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BOC$	중	4	③
7	선택형	직각삼각형의 외접원과 내접원	빗변 $= 2R$, $r = \frac{a+b-c}{2}$, 넓이 $= rs$	상	5	④
8	선택형	각의 이등분선과 넓이의 비	D에서 두 변 AB, BC까지의 거리가 같다	상	5	③
9	선택형	평행사변형의 성질	대변의 길이가 같다	하	3	①
10	선택형	평행사변형이 되는 조건	한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같아야 한다	하	3	③
11	선택형	평행사변형과 직각삼각형의 외심	$\overline{BE}$ 연장 → $\overline{AD}$ 연장과 만나는 점 F, $\overline{DH} = \overline{DA}$	최상	5	③
12	선택형	평행사변형 내부의 한 점과 넓이	$\triangle PBC + \triangle PDA = \frac{1}{2}\square ABCD$	중	4	②
13	선택형	평행사변형이 되는 조건의 활용 (움직이는 점)	$\overline{AP} // \overline{QC}$이므로 $\overline{AP} = \overline{CQ}$이면 평행사변형	상	5	⑤
14	선택형	직사각형의 대각선의 성질	두 대각선의 길이는 같다: $\overline{AC} = \overline{BD}$	하	4	②
15	선택형	정사각형의 성질과 이등변삼각형	$\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AE}$ → $\triangle ABE$ 이등변	중	4	⑤
16	선택형	평행사변형이 마름모가 되는 조건	이웃한 두 변이 같거나 대각선이 수직	하	4	⑤
17	서술형	RHS 합동과 직각이등변삼각형	$\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS), $\triangle BDE$는 직각이등변	상	9	22.5°
18	서술형	내접원과 접선의 길이	원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	중	8	$6\,\text{cm}$
19	서술형	직사각형의 대각선의 성질 증명	$\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS)	중	9	$\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동)이므로 $\overline{AC} = \overline{DB}$
20	서술형	평행선과 넓이	$\overline{AC} // \overline{DE}$ → $\triangle ACD = \triangle ACE$	상	9	$18\,\text{cm}^2$

단원별 배점

- 이등변삼각형의 성질 (꼭지각의 이등분선) — 1문항 4.0점
- 삼각형의 합동·외심·내심 개념 — 1문항 4.0점
- 삼각형의 외심과 각 — 1문항 4.0점
- 삼각형의 내심의 성질 — 1문항 3.0점

난이도별 배점

- 하 — 7문항 25.0점
- 중 — 6문항 33.0점
- 상 — 6문항 37.0점
- 최상 — 1문항 5.0점

이등변삼각형의 외심과 내심		1문항 4.0점
둔각삼각형의 외심과 각		1문항 4.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원		1문항 5.0점
각의 이등분선과 넓이의 비		1문항 5.0점
평행사변형의 성질		1문항 3.0점
평행사변형이 되는 조건		1문항 3.0점
평행사변형과 직각삼각형의 외심		1문항 5.0점
평행사변형 내부의 한 점과 넓이		1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건의 활용 (움직이는 점)		1문항 5.0점
직사각형의 대각선의 성질		1문항 4.0점
정사각형의 성질과 이등변삼각형		1문항 4.0점
평행사변형이 마름모가 되는 조건		1문항 4.0점
RHS 합동과 직각이등변삼각형		1문항 9.0점
내접원과 접선의 길이		1문항 8.0점
직사각형의 대각선의 성질 증명		1문항 9.0점
평행선과 넓이		1문항 9.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변·직각삼각형, 외심·내심 / 사각형의 성질: 평행사변형, 여러 가지 사각형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 16문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 답안이 없어 모든 정답은 직접 풀어 확인했다. 원본 스캔에 학생 필기가 많아 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15번과 서술형 2, 3번 그림은 같은 조건으로 다시 그렸다.